

PLANT & MAINTENANCE · HEAVY EQUIPMENT · MINING

Rizky Bagus Eka Sugiharto

Maintenance Engineer | Reliability Analyst | Heavy Equipment

Heavy equipment data, organized for better maintenance planning.

PA · MTBF · MTTR | ERP Ellipse | Power BI | BMC Heavy Equipment | Dasar K3 Pertambangan

3.45	3 Site	Perak	15+
GPA S1 Teknik Mesin	Data alat berat yang dianalisis	Medali NASPO 2023	Sertifikat & Pelatihan

01 / TENTANG

Halo, Saya Rizky

Sarjana Teknik Mesin dengan pengalaman di maintenance engineering, reliability analysis, dan pipeline integrity pada industri energi dan alat berat. Saya mengolah data teknis menjadi dasar keputusan perawatan — mulai dari KPI reliability (PA, MTBF, MTTR, Scheduled Maintenance) hingga evaluasi integritas pipa (Corrosion Rate, MAWP, Remaining Service Life) berdasarkan standar ASME.

Terbiasa memakai Advanced Excel dan ERP Ellipse untuk mengelola data operasional berskala besar, mengotomasi pelaporan, dan membangun database monitoring performa aset. Detail-oriented, cepat beradaptasi, dan fokus pada keselamatan, keandalan, serta continuous improvement.

Reliability Analysis
PA, MTBF, MTTR, Scheduled Maintenance, pareto problem

Asset & Pipeline Integrity
UTT, Corrosion Rate, MAWP, RSL — ASME B31

Maintenance Data & Reporting
ERP Ellipse, Advanced Excel, Power BI dashboard

Pengalaman Kerja

PT Darma Henwa Tbk

Plant & Maintenance — PLM Officer Intern

Nov 2025 – Mei 2026 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kontraktor pertambangan nasional, bagian dari Bakrie Group. Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kemnaker).

- Mengelola dan menganalisis data perawatan alat berat dari **3 site** di Kalimantan Selatan & Timur untuk mengidentifikasi pareto problem dan tren kegagalan komponen.
- Menghitung serta memonitor KPI maintenance seperti Physical Availability (PA), MTBF, MTTR, dan Scheduled Maintenance (SM).
- Menyusun laporan mingguan terkait Hours Meter (HM), utilisasi unit, dan performa operasional menggunakan Microsoft Excel dan ERP Ellipse.
- Mengembangkan formula dan automasi pengolahan data untuk menghasilkan dataset yang terstruktur dan siap dianalisis.
- Menyusun logika klasifikasi status komponen (In Service & Scrap) dari hingga 20 siklus riwayat penggantian untuk analisis umur pakai komponen.

> Lulus program pemagangan dengan predikat **Sangat Baik**









KEMNAKER DH

SERTIFIKAT

(Nomor Sertifikat: SK-MN.031.001670.02.2025)

Diberikan kepada:

Nama : Rizky Bagus Eka Sugiharto

Telah mengikuti Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh

DARMA HENWA JAKARTA (HO)

dari tanggal 24 November 2025 s.d. 23 Mei 2026 pada posisi PLM OFFICER

dan dinyatakan telah menyelesaikan Program Pemagangan dengan predikat

SANGAT BAIK.

Jakarta, 18 Mei 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Darmawansyah, S.T., M.Si

Manager OD & HCM Strategy Darma Henwa Jakarta (Ho)

Ilham Akbar

Scan to verify

SIAPkerja

Magang

PT PLN Indonesia Power — UBP Kamojang

Field Practice Intern · PLTP Kamojang

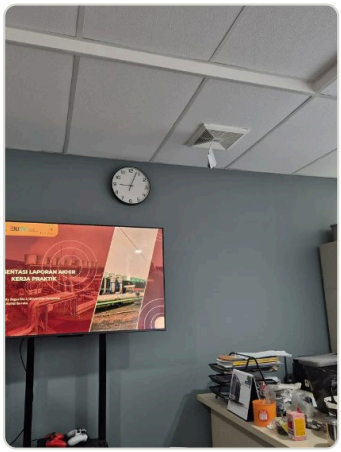
September 2024 Ibun, Bandung, Jawa Barat

- Melakukan inspeksi lapangan pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi: Receiving Header, Separator, Condenser, Cooling Tower, Turbine, dan Generator.
- Mengolah data Ultrasonic Thickness Testing (UTT) untuk mengevaluasi ketebalan pipa pada section lurus dan bend 90°.
- Melakukan perhitungan Corrosion Rate (CR), Remaining Service Life (RSL), dan MAWP berdasarkan standar ASME B31 “Power Piping Code”.
- Membaca dan menginterpretasikan P&ID serta Piping Layout untuk mendukung kegiatan inspeksi dan analisis teknis.
- Menyusun laporan hasil inspeksi sebagai dasar rekomendasi perawatan dan peningkatan keandalan aset.

Nilai praktik kerja **85,92 (A – Baik Sekali)**













Portofolio Project

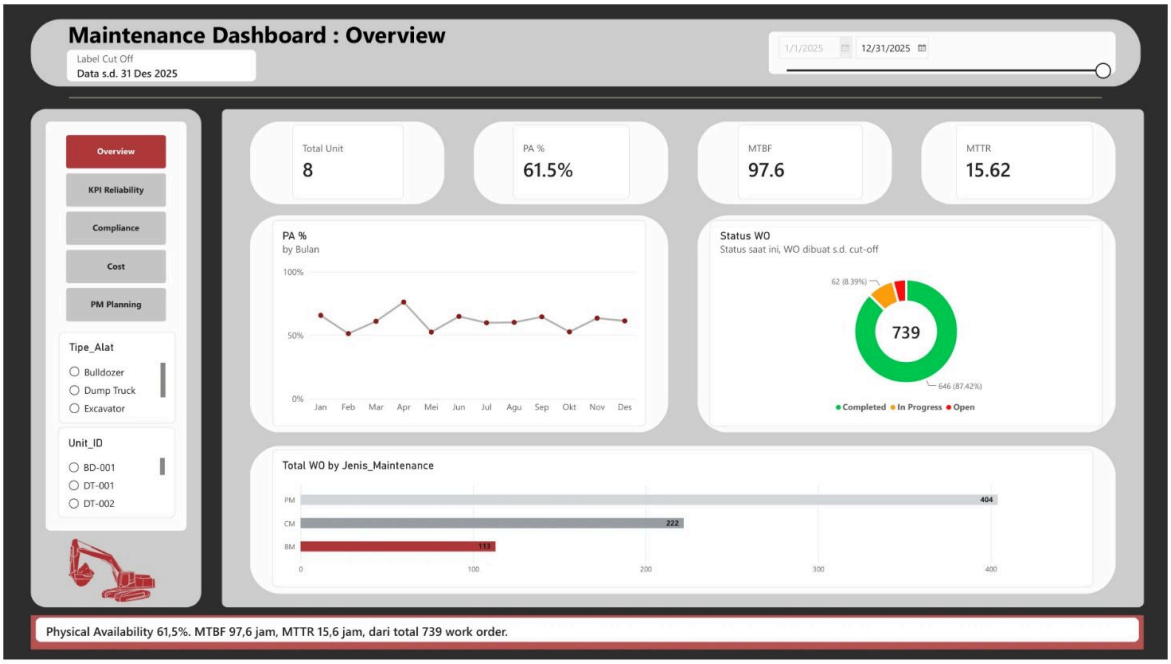
PROJECT 01

Fleet Maintenance & Reliability Dashboard — Power BI

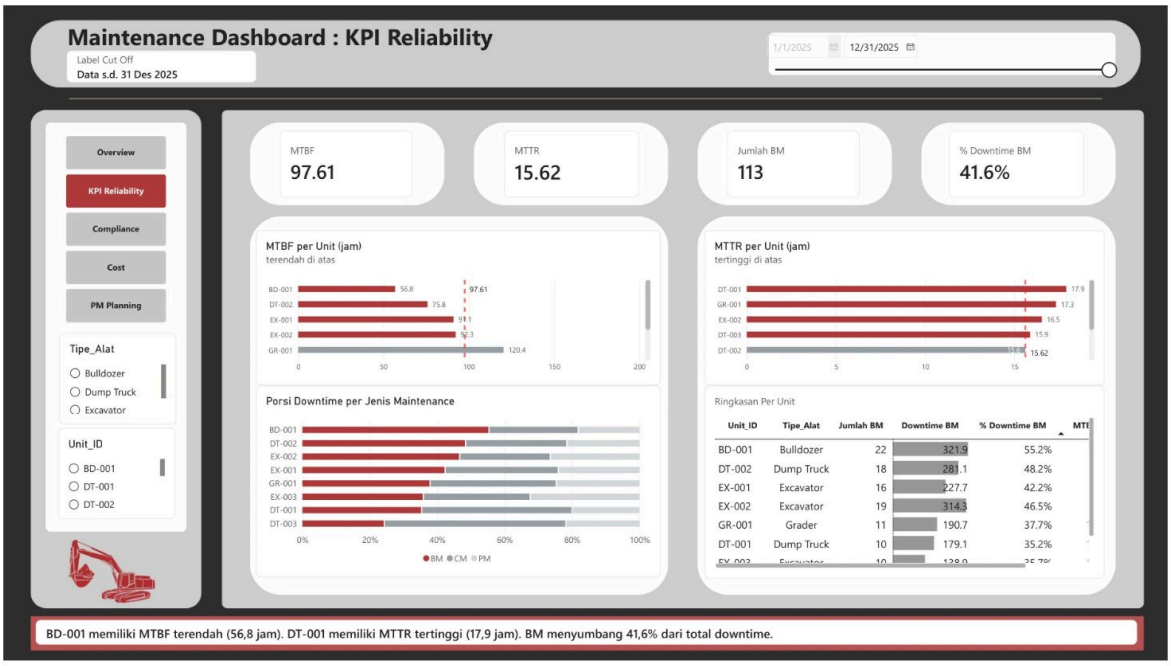
Dashboard interaktif untuk monitoring armada alat berat (data dummy, periode 2025): KPI reliability, backlog, biaya, dan kepatuhan jadwal PM — 5 halaman analisis.

Data dummy sengaja disimulasikan sebagai armada dengan reliability rendah (PA 61,5%, di bawah target umum 85–90%) untuk latihan analisis akar masalah.

Power BI | DAX & Power Query | MTBF · MTTR · PA | Backlog & Cost



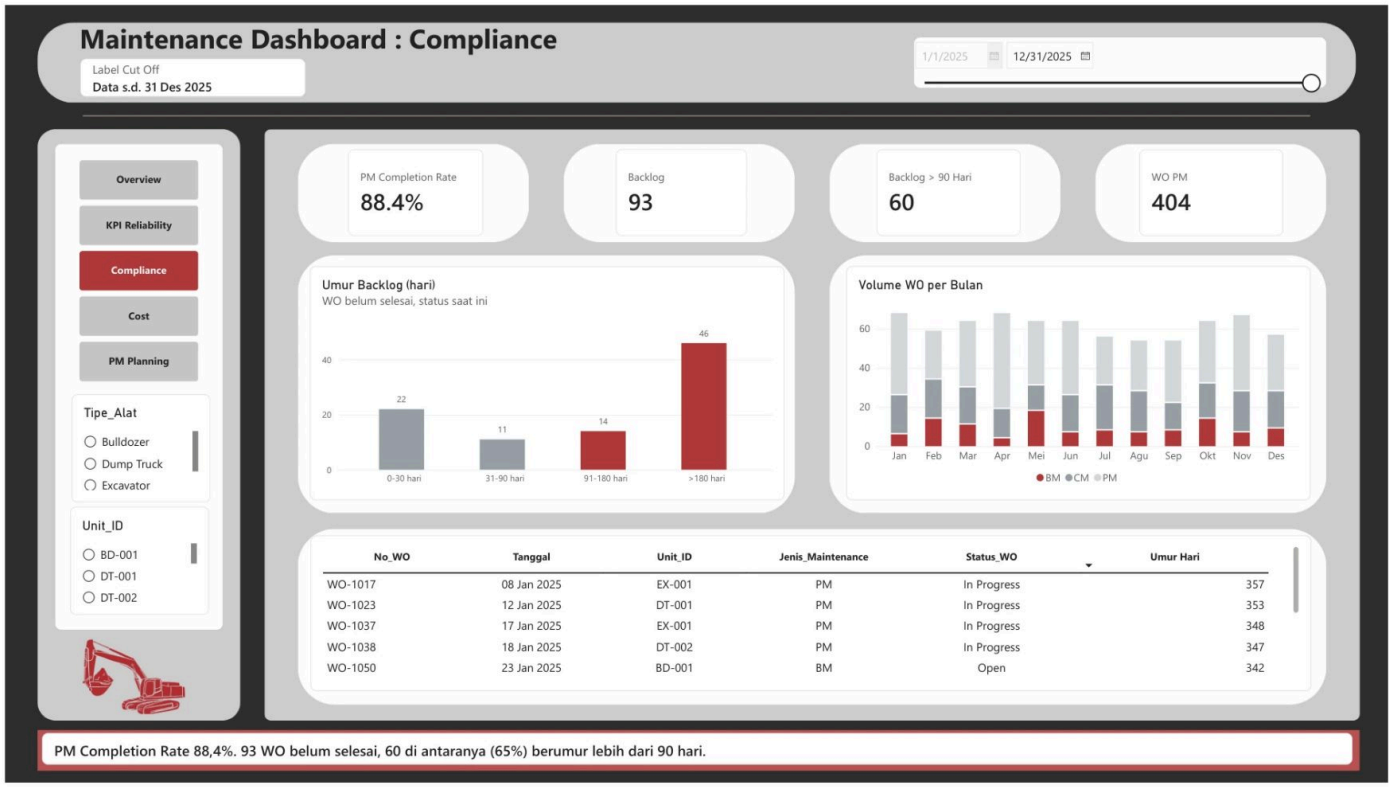
Overview: Physical Availability 61,5%. MTBF 97,6 jam, MTTR 15,6 jam, dari total 739 work order.



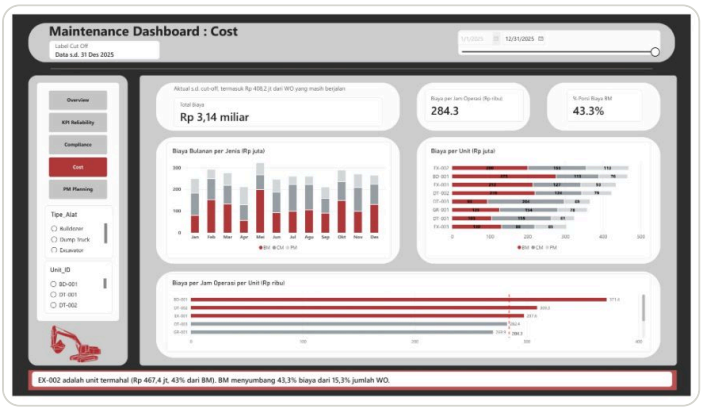
KPI Reliability: BD-001 memiliki MTBF terendah (56,8 jam). DT-001 memiliki MTTR tertinggi (17,9 jam). Breakdown Maintenance menyumbang 41,6% dari total downtime.

PROJECT 01

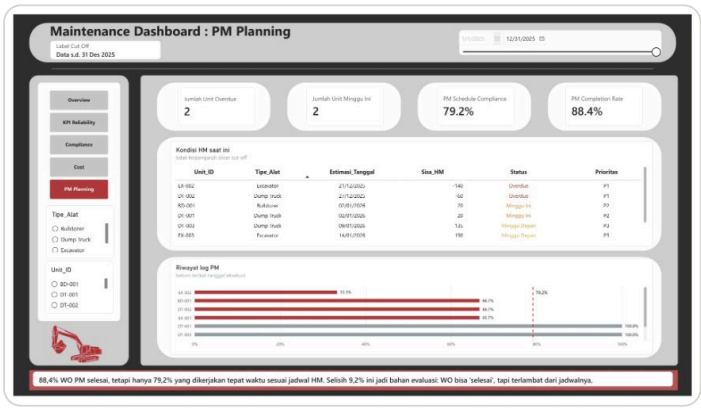
Fleet Maintenance & Reliability Dashboard — Power BI (lanjutan)



Compliance: PM Completion Rate 88,4%. 93 WO belum selesai, 60 di antaranya (65%) berumur lebih dari 90 hari.



Cost: EX-002 adalah unit termahal (Rp 467,4 jt, 43% dari biaya BM). Breakdown Maintenance menyumbang 43,3% biaya dari hanya 15,3% jumlah WO.



PM Planning: 88,4% WO PM selesai, tetapi hanya 79,2% yang dikerjakan tepat waktu sesuai jadwal HM — selisih 9,2% jadi bahan evaluasi penjadwalan.

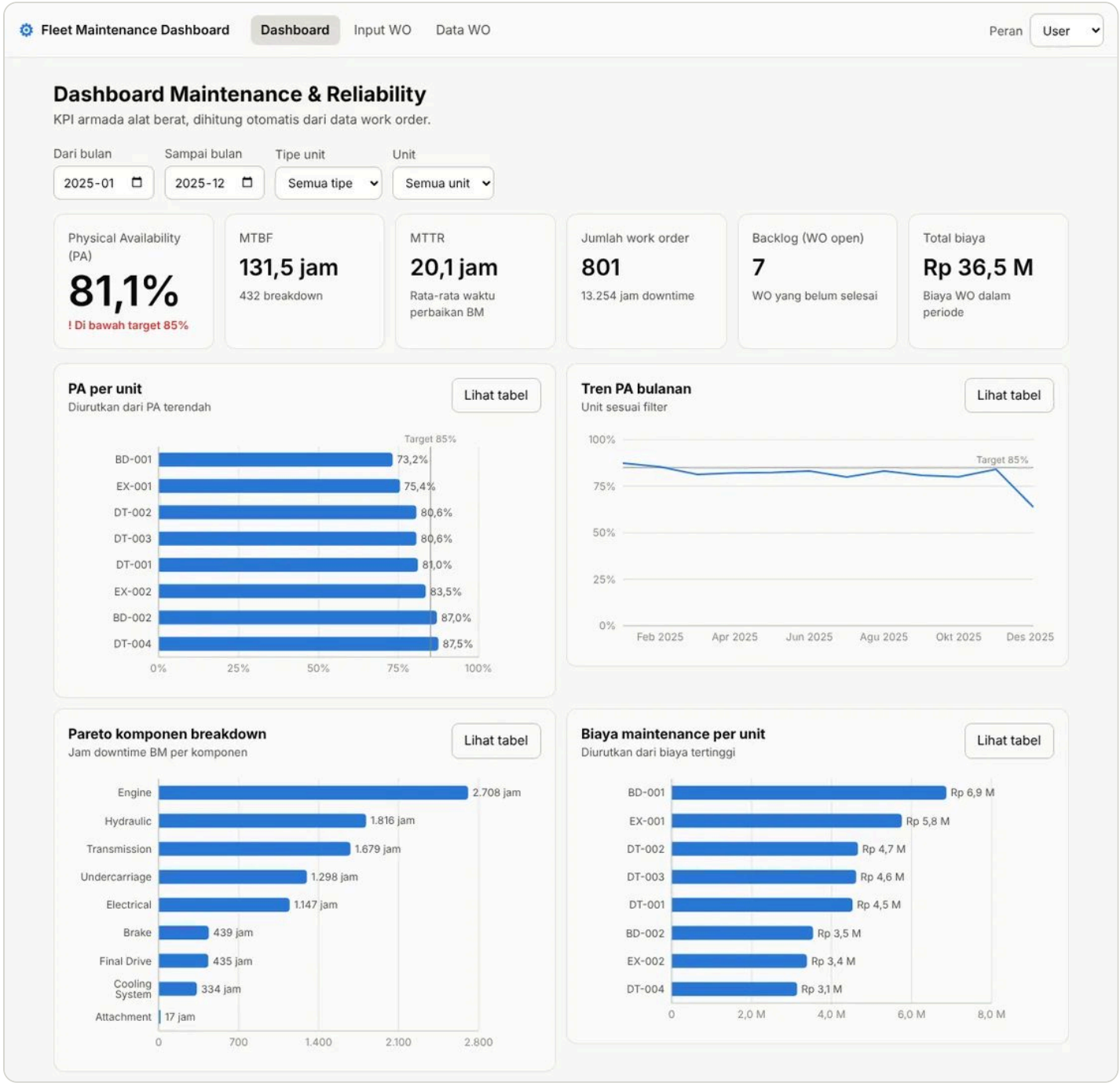
Lihat file & demo dashboard →

PROJECT 02

Fleet Maintenance Dashboard — Web App

Pengembangan dashboard Power BI di atas menjadi aplikasi web end-to-end: user menginput work order, lalu KPI (PA, MTBF, MTTR, backlog, biaya) dihitung otomatis dan tampil sebagai grafik interaktif. Dibangun dengan React dan open source di GitHub.

React & JavaScript | Recharts | MTBF · MTTR · PA | GitHub Actions | Open Source



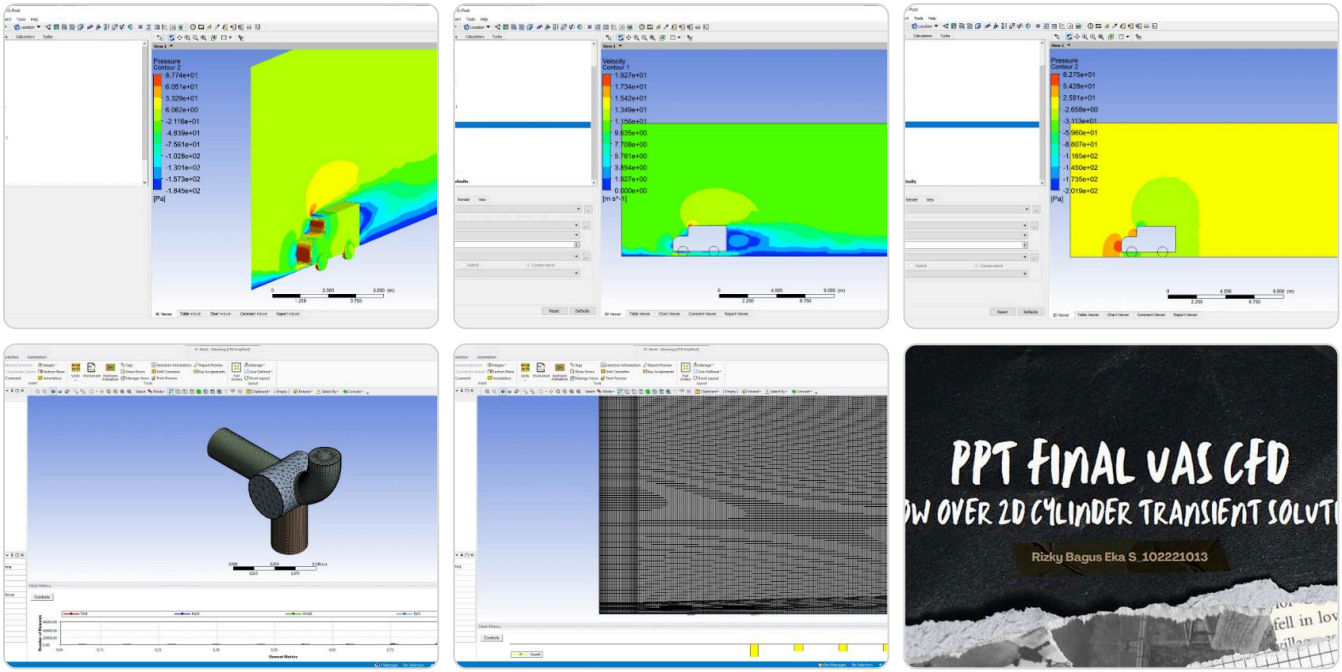
Buka website di tab baru → | Lihat source code di GitHub →

PROJECT 03

CFD Analysis Using Ansys Fluent

Simulasi dan analisis aliran fluida menggunakan ANSYS Fluent melalui proses geometry, meshing, dan post-processing hasil CFD — termasuk distribusi tekanan aliran di sekitar kendaraan dan project UAS “Flow Over 2D Cylinder Transient Solution”.

Ansys Fluent | Meshing | Post-processing



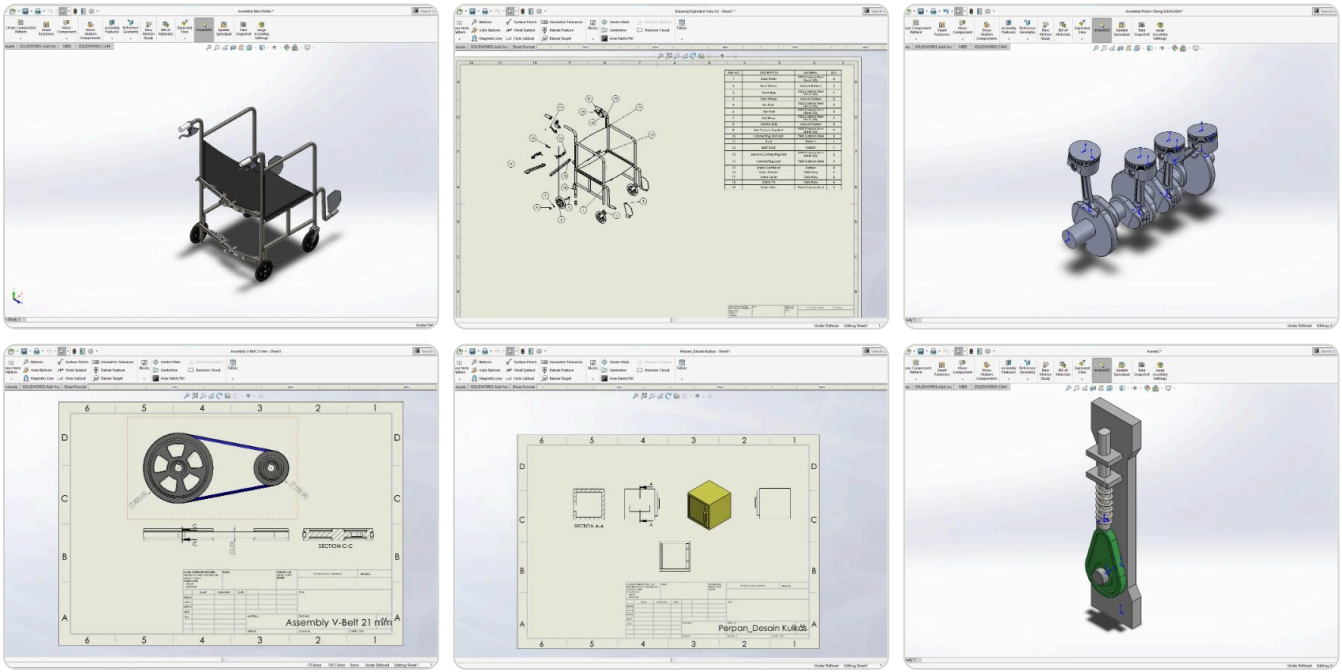
Lihat presentasi Project UAS →

PROJECT 04

3D Mechanical Design Using SolidWorks

Merancang komponen mekanikal, assembly, dan engineering drawing menggunakan SolidWorks untuk mendukung proses desain dan manufaktur — termasuk desain kursi roda untuk Project Capstone.

SolidWorks | Assembly | Engineering Drawing



PROJECT 05

Logo, Menu, Poster & Banner Design

Merancang berbagai media promosi visual untuk mendukung kebutuhan publikasi, branding, dan penyampaian informasi secara efektif.

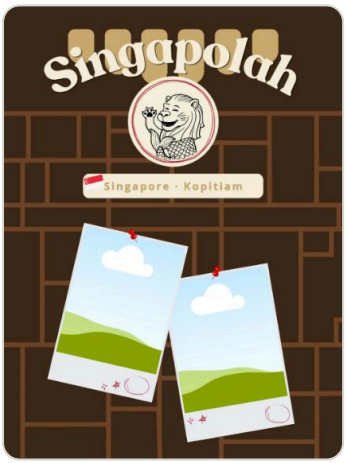
Canva | Branding | Visual Design









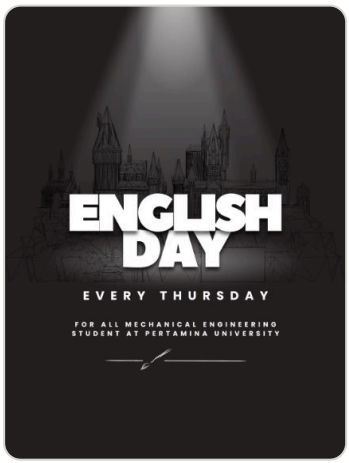














Keahlian & Software

Reliability & Maintenance

- Maintenance & Reliability Analysis
- Physical Availability (PA) Analysis
- MTBF, MTTR & Scheduled Maintenance Analysis
- Root Cause Analysis
- Preventive & Corrective Maintenance
- BMC Heavy Equipment Maintenance
- Mining Safety Awareness (K3 Pertambangan)

Asset & Pipeline Integrity

- Asset Integrity & Corrosion Analysis
- Pipeline Inspection & Evaluation
- ASME B31 Piping Standards
- Piping Layout & P&ID Interpretation

Data & Reporting

- Microsoft Excel (Advanced)
- Data Analysis & Data Transformation
- ERP System (Ellipse)
- Technical Reporting
- Data Visualization

Software

Microsoft Excel · Power BI (DAX & Power Query) · React & JavaScript (dasar) · ERP Ellipse · SAP PM (in progress) · Ansys Fluent · SolidWorks · OriginPro · Denford · Microsoft Word & PowerPoint · Google Workspace · Canva · CapCut

Soft skills: Analytical Thinking · Problem Solving · Critical Thinking · Attention to Detail · Communication Skills · Teamwork & Collaboration · Time Management · Adaptability · Leadership · Continuous Improvement Mindset

Penghargaan

Medali Perak

National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2023

Kategori Pengolahan Limbah — penelitian **"Batakok-Green": inovasi pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) sebagai batako penghasil energi listrik** di Cilincing, Jakarta Utara.

Kompetisi daring · Surabaya · 19–22 Desember 2023



Pelatihan

BMC (Basic Mechanic Course) — Heavy Equipment

Agustus – September 2026 · BMC Dharmaditna Yogyakarta

Pelatihan dasar perawatan alat berat: engine, hydraulic system, electrical system, transmission, dan chassis. Nilai **83–90** pada 12 modul pelatihan.



Dasar K3 Pertambangan

September 2026 · PT Borneo Indo Safety

Sertifikasi keselamatan kerja pertambangan: hazard identification & risk control.



Organisasi

Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) — Universitas Pertamina

Ketua Divisi Akademik

Feb – Agu 2024

- Memimpin pelaksanaan program kerja akademik untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.
- Mengoordinasikan tim dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan.

Staff Divisi Penelitian

Feb – Agu 2023

- Mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan akademik mahasiswa.
- Berpartisipasi dalam penyusunan serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan riset dan pengembangan keilmuan.

06 / PENDIDIKAN

Pendidikan & Sertifikat

S1

Universitas Pertamina

S1 Teknik Mesin · 2021 – 2025 · **GPA 3.45 / 4.00**

Sertifikat Tambahan



Fundamental Excel
Coding Studio



Fundamental Python
Coding Studio



Introduction to Mud Engineering
Alpha Petroleum Indonesia



TOEFL — Skor 530
Universitas Pertamina Language Lab



SMK3 — PP 50 Tahun 2012
PT Langitbiru Bumi Mataram, 2022



INSITEF 2022
Panitia — Administration Division



Workshop: Writing a Research Abstract
Universitas Pertamina



Seminar Keuangan Mahasiswa Mesin
Universitas Pertamina, 2021



Bright UP Session: CV & Job Interview
Universitas Pertamina, 2021



Webinar Catch Up
Universitas Pertamina



Panitia Pelepasan Wisuda Teknik Mesin
Divisi Dokumentasi, 2023

07 / KONTAK

Mari Bekerja Sama

Terbuka untuk peluang kerja di bidang plant maintenance, reliability, dan alat berat — khususnya industri pertambangan.

EMAIL
rizkysugiharto20@gmail.com

WHATSAPP
0812-3188-0494

LINKEDIN
Rizky Bagus Eka Sugiharto

CV
Download CV (PDF)

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

© 2026 Rizky Bagus Eka Sugiharto